

PLAN TESTÓW

Strony internetowej <https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm>

Wersja 1.0

HISTORIA ZMIAN

Wersja	Data	Autor	Komentarz
1.0	05.05.2026	Dominik Bernaś	Utworzenie dokumentu

Metryka

Nazwa dokumentu	Plan testów strony internetowej https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm
Autor	Dominik Bernaś
Wersja	1.0
Data	05.05.2026
Liczba stron	

Spis treści

1.Cel dokumentu	4
2.Przedmiot testów	5
3.Opis przedmiotu testów.....	5
4.Elementy testowane.....	5
5.Zakres testów.....	6
6.Techniki projektowania testów.....	7
7.Wymagania dotyczące danych testowych.....	7
8.Środowisko testowe.....	8
9.Wymagania dotyczące środowiska testowego.....	8
10.Kryteria wejścia/wyjścia.....	9
11.Kryteria zaliczenia testów.....	9
12.Kryteria zakończenia testów.....	9
13.Lista narzędzi wykorzystanych w celu przeprowadzenia testów.....	10

1.Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie osobom rekrutującym informacji dotyczących umiejętności autora projektu w zakresie organizacji, przeprowadzania oraz dokumentowania testów oprogramowania.

W dalszej części zawarte zostaną informacje dotyczące:

- Przedmiotu testów
- Opis przedmiotu testów
- Elementów testowych
- Zakresu testów
- Technik projektowania testów
- Wymagań dotyczących danych testowych
- Środowiska testowego
- Kryteriów wejścia/wyjścia
- Kryteriów zaliczenia testów
- Kryteriów zakończenia testów
- Listy narzędzi, które zostały wykorzystane w procesie testowania
- Realizacji testów
- Raportowania testów

Ze względu na nierównomierne rozłożenie czasu, który autor może poświęcić na realizację projektu, harmonogram testów nie został uwzględniony w dokumencie.

Ze względu na jednoosobowy charakter projektu rozkład ról i odpowiedzialności również został pominięty.

Dokument został opracowany przez wykonawcę projektu.

2.Przedmiot testów

Przedmiotem testów jest aplikacja internetowa ParaBank oraz udostępniony przez nią interfejs API. Testy mają na celu weryfikację poprawności działania wybranych funkcjonalności systemu bankowości internetowej

3. Opis przedmiotu testów

ParaBank to demonstracyjna aplikacja internetowa symulująca działanie systemu bankowości online. Umożliwia ona m.in. rejestrację użytkownika, logowanie, zarządzanie rachunkami, wykonywanie przelewów oraz przeglądanie historii transakcji.

Aplikacja została wykorzystana w projekcie jako obiekt testów manualnych, automatycznych oraz testów API.

4.Elementy testowe

Testom funkcjonalnym oraz testom API podlegać będą wybrane funkcjonalności aplikacji ParaBank, związane z obsługą użytkownika, rachunków bankowych, transakcji oraz usług dodatkowych.

1. Rejestracja użytkownika
2. Logowanie użytkownika
3. Wylogowywanie użytkownika
4. Aktualizacja danych klienta
5. Odzyskiwanie danych klienta
6. Obsługa rachunków bankowych
 - Pobranie listy rachunków klienta
 - Pobranie szczegółów wybranego rachunku
 - Sprawdzenie salda rachunku
 - Utworzenie nowego rachunku bankowego
7. Przelewy między rachunkami
8. Płatności rachunków - Bill Pay
9. Historia transakcji
10. Wniosek o pożyczkę
11. Warstwa API aplikacji
 - Weryfikacja poprawności odpowiedzi
 - Sprawdzenie kodów statusu HTTP
 - Sprawdzenie struktury odpowiedzi
 - Sprawdzenie poprawności danych zwracanych przez API

5. Zakres testów

Element testowy	Zakres testów
Rejestracja użytkownika	Testy funkcjonalne Testy API Walidacja pól formularzy
Logowanie użytkownika	Testy funkcjonalne Testy API Testy obsługi błędów logowania
Wylogowanie użytkownika	Testy funkcjonalne
Aktualizacja danych klienta	Testy funkcjonalne Testy API Testy Walidacji danych
Odzyskiwanie danych logowania	Testy funkcjonalne Testy API
Obsługa rachunków bankowych	Testy funkcjonalne Testy API
Przelewy między rachunkami	Testy funkcjonalne Testy API Testy walidacji kwoty przelewu Weryfikacja zmiany salda rachunków
Płatność rachunków	Testy funkcjonalne Testy walidacji formularza Weryfikacja komunikatu po wykonaniu płatności
Historia transakcji	Testy funkcjonalne Testy API Weryfikacja listy transakcji
Wniosek o pożyczkę	Testy funkcjonalne Testy API Testy walidacji kwoty pożyczki i wkładu własnego Weryfikacja decyzji systemu

6. Techniki projektowania testów

W testach wykorzystane zostaną techniki:

- Podział na klasy równoważności wraz z analizą wartości brzegowych
- Tablice decyzyjne
- Scenariusze
- Przypadki użycia

Podział na klasy równoważności oraz analiza wartości brzegowych zostaną wykorzystane głównie podczas testowania formularzy, pól tekstowych, danych liczbowych oraz danych wejściowych przekazywanych do API.

Tablice decyzyjne zostaną zastosowane w przypadkach, w których wynik działania systemu zależy od kombinacji kilku warunków, np. podczas logowania, rejestracji, wykonywania przelewów lub składania wniosku o pożyczkę.

Scenariusze testowe i przypadki użycia zostaną wykorzystane do opisania przebiegu najważniejszych procesów biznesowych dostępnych w aplikacji ParaBank.

7. Wymagania dotyczące danych testowych

Dane testowe wykorzystywane w procesie testowania powinny być spójne, realistyczne oraz zgodne z charakterem aplikacji bankowej.

W testach zakłada się wykorzystanie danych w języku polskim. Nazwy województw, miast, ulic oraz kody pocztowe powinny być poprawne i zgodne z rzeczywistym formatem danych adresowych.

Dane testowe powinny obejmować zarówno przypadki pozytywne, jak i negatywne, w tym m.in.:

- poprawne dane użytkownika,
- niepoprawne dane użytkownika,
- brak wymaganych wartości,

Pozostałe dane testowe, takie jak imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów oraz przykładowe loginy, mogą być generowane przy użyciu biblioteki Faker.

8. Środowisko testowe

Przedmiot testów posiada graficzny interfejs użytkownika przystosowany do przeglądarek komputerowych, dlatego do przeprowadzenia testów wykorzystane zostanie jedno środowisko

Środowisko testowe	
Nazwa komputera	Macbook Pro 2024
System operacyjny	MacOS Wersja 26.2
Język	Polski
Producent sytemu	APPLE
Procesor	M4 Pro
Pamięć	16GB
Przeglądarki	Google Chrome Wersja 147.0.7727.56 Safari Wersja 26.2 (21623.1.14.11.9)

9.Wymagania dotyczące środowiska testowego

W środowisku wymienionym w punkcie 8 wszystkie przeglądarki, które będą użyte podczas procesu testowania powinny posiadać najnowsze aktualizacje. System operacyjny powinien być na bieżąco sprawdzany pod kątem dostępnych aktualizacji

10. Kryteria wejścia/wyjścia

Za kryteria wejścia uznaje się:

Poprawnie skonfigurowane zgodnie z wymaganiami oraz gotowe do przeprowadzenia testów środowisko testowe.

Za kryteria wyjścia uznaje się :

Rezultaty przeprowadzonych testów pokrywają się z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

11. Kryteria zaliczenia testów

Test uznaje się za zaliczony, jeżeli rzeczywisty rezultat działania aplikacji jest zgodny z oczekiwanym rezultatem określonym w przypadku testowym.

Za zaliczone uznaje się testy, w których:

- testowana funkcjonalność spełnia założenia biznesowe aplikacji,
- działanie systemu jest zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi,
- interfejs API działa zgodnie z dokumentacją techniczną,
- system poprawnie obsługuje dane poprawne, niepoprawne oraz wartości graniczne,
- dane prezentowane w interfejsie użytkownika są zgodne z danymi zwracanymi przez API,
- komunikaty systemowe są poprawne i zrozumiałe dla użytkownika,
- nie występują błędy krytyczne blokujące realizację testowanego procesu.

12. Kryteria zakończenia testów

Za kryteria zakończenia uznano czas, w którym zakończono przeprowadzanie testów

13. Lista narzędzi, które zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia testów

Postman	Do wykonywania testów API
Swagger	Do analizy dostępnych endpointów Api
Devtiiks	Do analizy działania aplikacji w przeglądarce Do weryfikacji zapytań sieciowych
Selenim WebDriver	Narzędzie do automatyzacji testów
TestNG	Do organizacji i uruchamiania testów
Faker	Generowanie fikcyjnych danych testowych
Github	Do przechowywania dokumentacji oraz skryptów
Arkusze kalkulacyjne	Do tworzenia Scenariuszy oraz przypadków testowych

W tym języki programowe

Java	Selenium Webdriver
JavaScript	Postman